

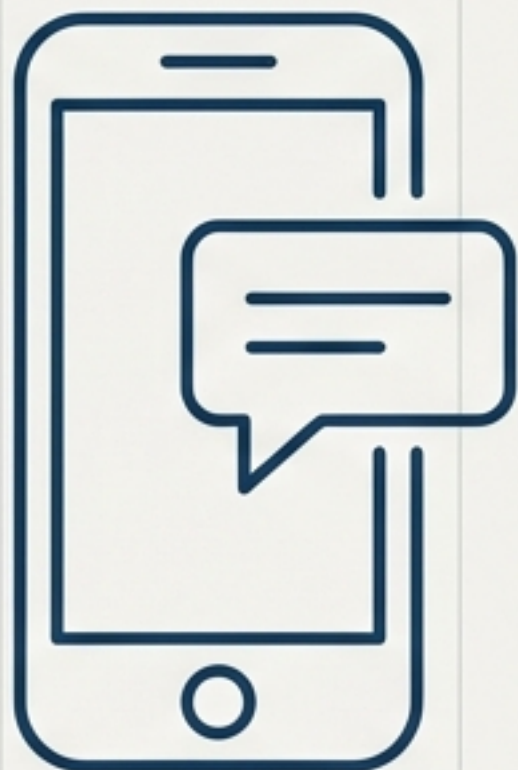
VoxForense

Inteligência Artificial para Comparação de Locutores



Everaldo Diniz
Guilherme Rabelo
Gustavo Aranha
Marcos V. Soares
Modestino André
Thiago Marques

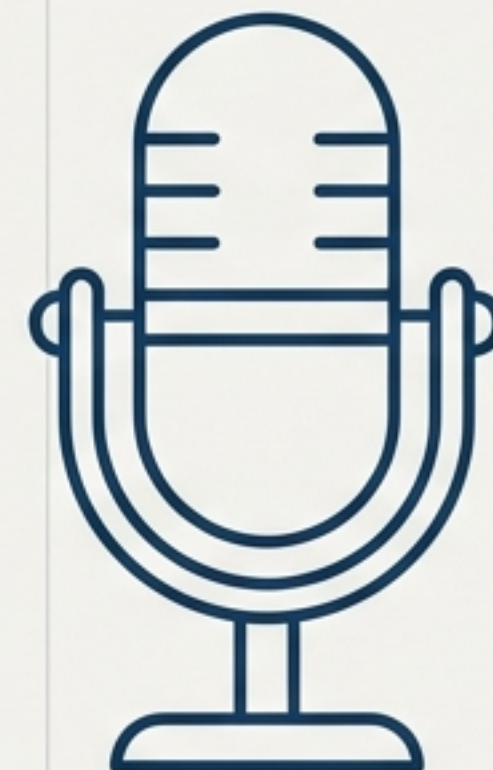
O Desafio: Conectar a Evidência Digital ao Suspeito Real



Fonte A: Mensagens de Voz (WhatsApp)



O Problema:
Como garantir que a voz no WhatsApp é a mesma da audiência judicial?



Fonte B: Gravação de Audiência Oficial

As investigações modernas enfrentam um cenário recorrente: a necessidade crítica de verificar se dois áudios distintos pertencem à mesma pessoa. A desconexão entre a prova informal e a formal gera impunidade.

A Perícia Manual não Escala e Sofre com a Subjetividade



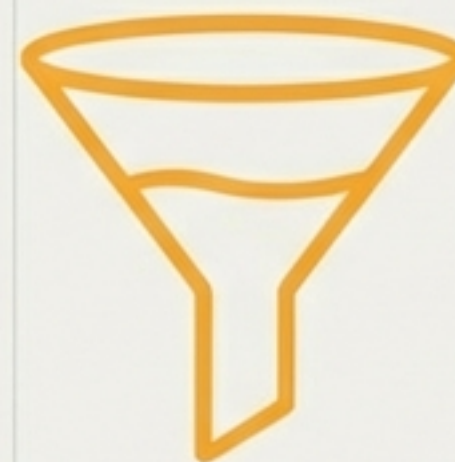
Custo e Tempo

O processo atual é moroso, caro e depende de uma força de trabalho altamente especializada e escassa. A análise manual de horas de áudio cria filas de espera em processos judiciais.



O Fator Humano

O ouvido humano, embora treinado, possui limitações biológicas para quantificar padrões complexos de forma consistente ao longo do tempo ou sob fadiga.



Gargalo Operacional

Resulta em gargalos na investigação e introdução de viés subjetivo na análise de provas, enfraquecendo a robustez técnica nos tribunais.

A IA como Amplificador da Precisão Pericial

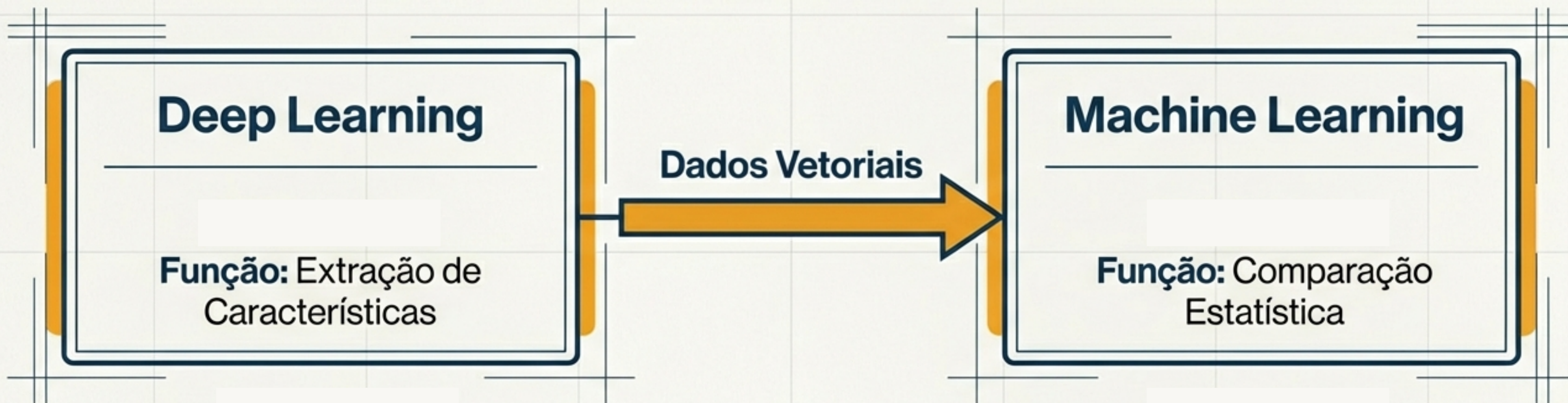


Conceito Central

A Inteligência Artificial entra como apoio técnico para analisar padrões vocais invisíveis à percepção humana.

- **Quantificação:** Transforma nuances auditivas em dados mensuráveis.
- **Consistência:** Reduz vieses cognitivos e padroniza a análise.
- **Confiabilidade:** Aumenta a robustez da prova técnica.

Metodologia Híbrida: Deep Learning + Machine Learning



Identifica e isola os “Embeddings Vocais” — assinaturas digitais únicas da voz que capturam a identidade do locutor, ignorando o conteúdo da fala.

Recebe os embeddings extraídos e calcula a distância vetorial e a probabilidade matemática de serem da mesma fonte.

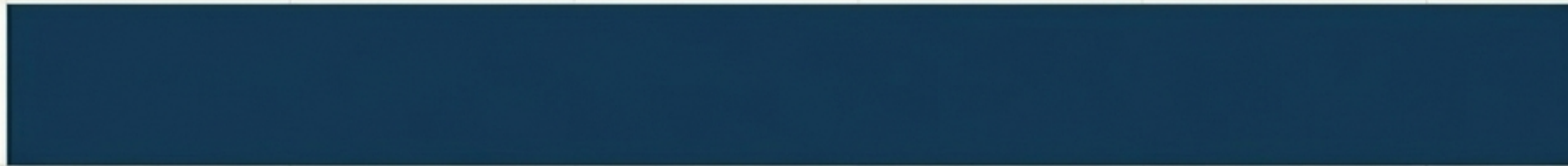
Arquitetura Conceitual do Sistema



Todo o fluxo é auditável e focado na extração de dados técnicos objetivos.

O Output: Um Indicador Técnico, Não um Veredito

92%



Índice de Similaridade Vetorial

O sistema não decide 'culpado' ou 'inocente'. Ele gera um Índice de Similaridade entre os áudios.

Este score serve como fundamentação matemática para apoiar a análise qualitativa do perito.

O Perito no Comando: Human-in-the-Loop

“A IA não julga — ela auxilia.”

Papel da IA (Suporte)	Papel do Humano (Decisão)
Processamento massivo de dados	Validação do score técnico
Detecção de micro-padrões acústicos	Análise contextual da prova
Geração de probabilidade estatística	Decisão final e responsabilidade jurídica

Mapeamento de Riscos e Pontos de Atenção

Falsos Positivos

Risco de similaridade acidental entre vozes distintas.

Mitigação: Validação humana obrigatória e thresholds conservadores.

Viés de Dados

Modelos treinados em datasets pouco representativos podem gerar erros em sotaques ou grupos específicos.

Mitigação: Curadoria de datasets diversificados e testes de viés.

Privacidade e Ética

Riscos associados ao armazenamento de biometria vocal.

Mitigação: Governança rígida, anonimização e cadeia de custódia segura.

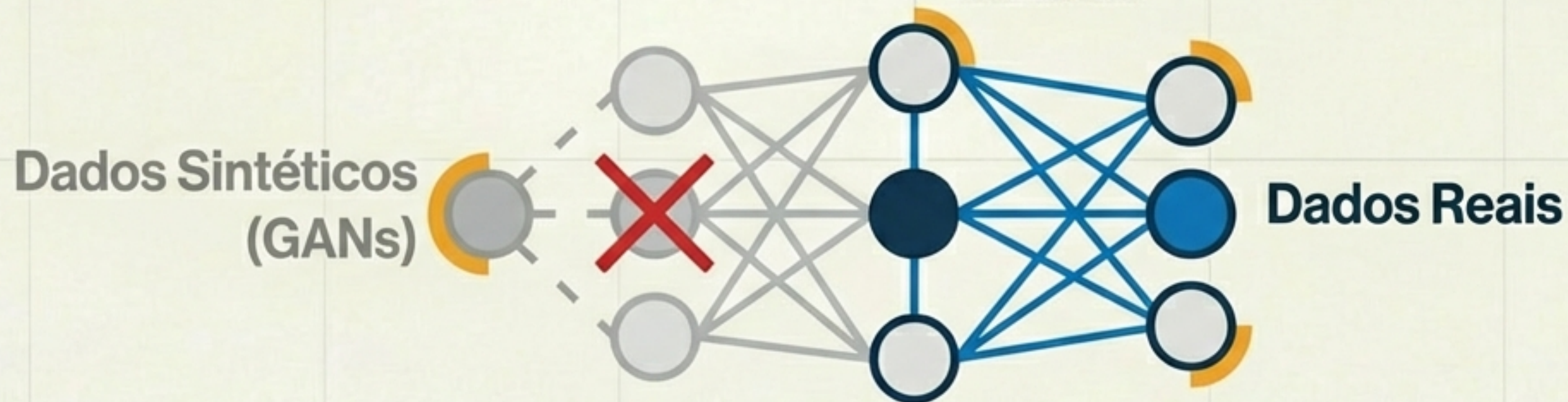
Decisão Estratégica: Por que não utilizar GANs agora?

O Dilema:

Redes Adversárias Generativas (GANs) poderiam criar dados sintéticos para ampliar o treinamento.

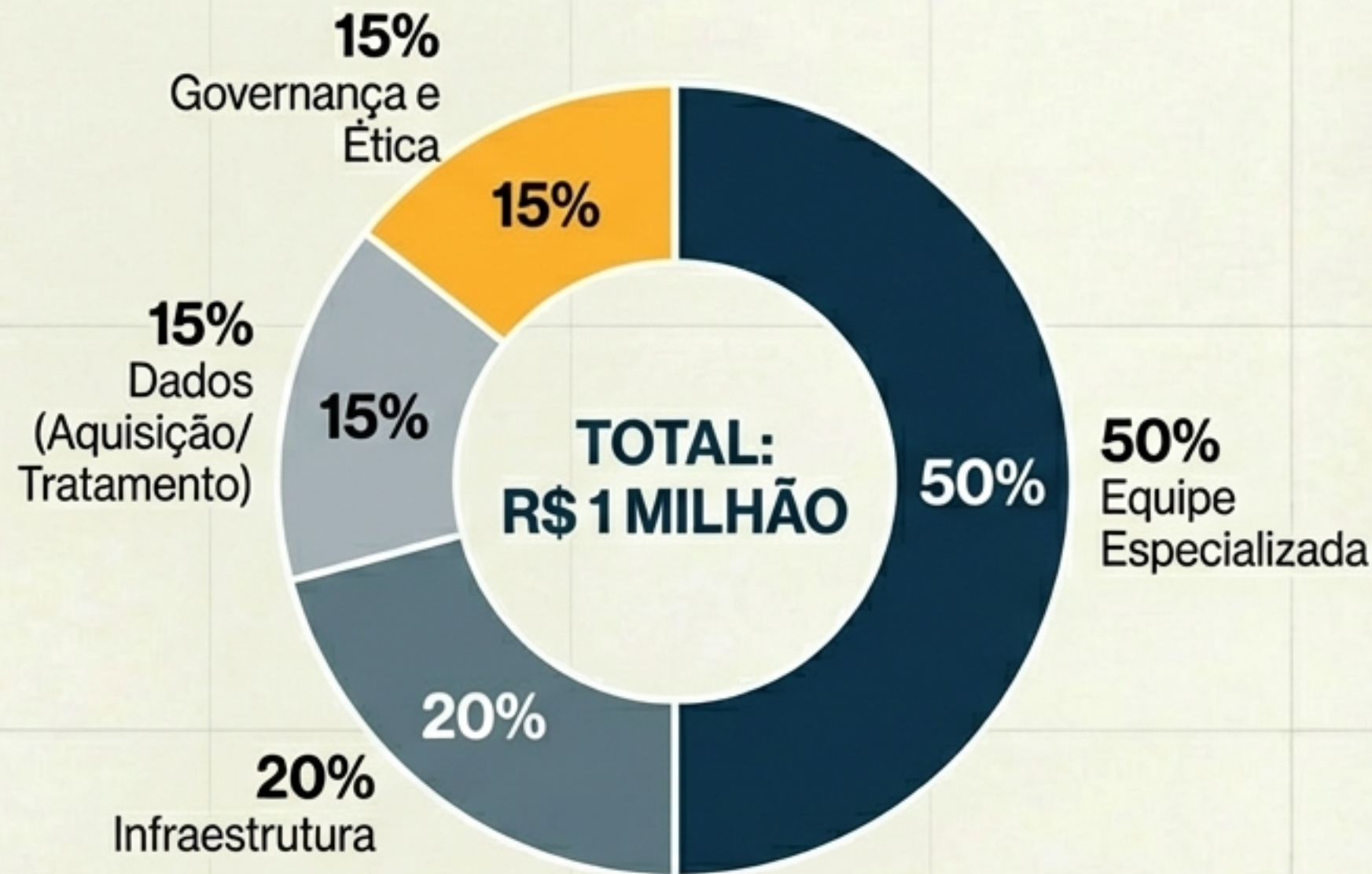
A Decisão: Exclusão Deliberada

Optamos por não utilizar GANs nesta fase para evitar riscos éticos e legais. Priorizamos a **análise exclusiva de dados reais** para garantir a integridade e a verificabilidade da prova pericial perante o tribunal.



Viabilidade e Investimento

Orçamento Estimado: R\$ 1 Milhão



- **Equipe:** Cientistas de dados e peritos forenses.
- **Infraestrutura:** Hardware de processamento (GPU) e servidores seguros.
- **Dados:** Licenciamento de bases de voz e limpeza de áudio.
- **Governança:** Auditoria algorítmica e compliance jurídico.

Alocação desenhada para garantir viabilidade técnica e robustez institucional.

Conclusão: Tecnologia Responsável para uma Justiça Eficiente

- **Eficiência:** Automatização de processos complexos.
- **Objetividade:** Redução da subjetividade via métricas quantificáveis.
- **Ética:** Tecnologia como suporte, mantendo a soberania da decisão humana.



Um passo decisivo para transformar ruído em evidência confiável.